UE B1.3 · Semestre 1

Diarrhées infectieuses

Agents, mécanismes, diagnostic et prévention

Support de cours Université Paris-Saclay, Faculté de médecine ; séance du 27 octobre 2026.

Comprendre la cause pour orienter le raisonnement

Relier l'agent infectieux, ses effets sur l'intestin, le contexte clinique, les prélèvements et les mesures qui interrompent la transmission.

Les quatre objectifs

Reconnaître les agents ; choisir le prélèvement ; comprendre les délais ; prévenir la transmission.

Méthode de révision

Comprendre	Appliquer
Décrire le mécanisme	Expliquer les signes et le prélèvement.
Suivre la transmission	Identifier le rôle des mains, aliments, excrétas et surfaces.

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Les repères pour comprendre une diarrhée infectieuse · p. 2

Les virus digestifs et leur transmission · p. 2

Schéma : transmission féco-orale · p. 3

Comprendre la réhydratation et la prévention · p. 4

Salmonelles : deux tableaux à distinguer · p. 4

TIAC et prévention des salmonelloses · p. 5

Shigella : invasion et syndrome dysentérique · p. 5

Les yersinioses digestives · p. 6

Escherichia coli : distinguer les mécanismes · p. 6

Campylobacter et la contamination alimentaire · p. 7

Clostridioides difficile : du portage à la maladie · p. 8

Du prélèvement au résultat du laboratoire · p. 8

Schéma : parcours au laboratoire · p. 10

Pièges QCM / confusions à éviter · p. 11

Synthèse générale — L'essentiel du cours · p. 11

Définitions et mots-clés · p. 12

Relier les informations

Distinguer le mécanisme de la diarrhée, le germe recherché et le résultat du laboratoire. Une détection et un antibiogramme apportent des informations différentes.

01 Les repères pour comprendre une diarrhée infectieuse

Le cours poursuit quatre objectifs : reconnaître les principaux agents responsables de diarrhées communautaires et nosocomiales, choisir le prélèvement adapté, comprendre les étapes et les délais du laboratoire, et prévenir la transmission. Les germes à distinguer sont les rotavirus et norovirus, puis Salmonella, Shigella, Yersinia, les Escherichia coli entérovirulents, Campylobacter et Clostridioides difficile.

La définition retenue dans le support associe au moins trois selles par jour, plus ou moins liquides, avec un début brutal dans le tableau aigu. Le volume des pertes et leur retentissement complètent l'observation. Le support mentionne également des critères pondéraux ou hydriques ; en pratique pédagogique, commencer par décrire la fréquence, la consistance et l'évolution.

L'épisode aigu est distingué des diarrhées chroniques, prolongées ou répétées. Le cours décrit une résolution fréquente en quelques jours et oppose ce tableau à une évolution de plus d'un mois. Les causes des diarrhées chroniques sont nombreuses : maladies inflammatoires, cancers ou médicaments sont cités. L'ancienneté aide à orienter le raisonnement ; elle ne remplace pas la recherche de la cause.

Fréquence et gravité ne sont pas la même chose

Dans le contexte enseigné, les gastro-entérites virales sont fréquentes, notamment chez l'enfant en période hivernale. Certaines infections bactériennes ont un retentissement important. La déshydratation reste un enjeu majeur, y compris lorsque l'agent est viral.

02 Les virus digestifs et leur transmission

Agent	Repère du cours	Contexte à reconnaître
Rotavirus	Gastro-entérite du jeune enfant, notamment entre 6 mois et 2 ans dans le support.	Épidémies de saison froide ; transmission communautaire et possible en établissement.
Norovirus	Gastro-entérite fréquente chez l'adulte.	Épisodes collectifs, contamination alimentaire ou hydrique puis transmission entre personnes.
Adénovirus entériques	Autres agents de gastro-entérite.	Caractère saisonnier moins marqué dans le support.
Astrovirus	Agent moins développé dans le cours.	Enfant, personne âgée ou immunodéprimée cités.

La transmission est principalement féco-orale : des agents présents dans les selles rejoignent une autre personne par les mains, les surfaces, l'eau ou les aliments. La transmission directe relie les personnes, notamment par des mains contaminées. La transmission indirecte utilise un intermédiaire : objet, environnement, eau ou aliment. Le support évoque aussi la dispersion associée aux vomissements.

Application : un objet circule avec les mains

Un téléphone manipulé auprès du patient peut devenir un intermédiaire de contamination. L'exemple donné à l'oral permet de relier un objet personnel aux surfaces de soin : les gestes d'hygiène concernent aussi ce que les mains touchent.

La transmission féco-orale

Suivre le trajet de l'agent, des selles jusqu'à l'ingestion.

1

SOURCE FÉCALE

Selles contenant l'agent infectieux

Une contamination peut ensuite gagner plusieurs relais.



Mains contaminées

Contact entre personnes.

Les mains peuvent transporter l'agent vers la bouche.



Eau et aliments

Eau souillée, aliments contaminés.

L'agent peut être ingéré avec l'eau ou l'aliment.



Objets et surfaces

Téléphone, environnement.

Toucher une surface contaminée peut souiller les mains.

2

INGESTION

L'agent atteint une autre personne

par la bouche : c'est une exposition digestive.

Où agir sur cette chaîne ?

MAINS	EAU / ALIMENTS	ENVIRONNEMENT
Hygiène des mains.	Prévenir leur contamination.	Repérer les relais souillés.

À retenir : raisonner sur le trajet complet. Un objet ou un aliment peut relier une contamination fécale à une ingestion.

L'eau peut être contaminée par des matières fécales ; cette eau peut ensuite être bue ou contaminer des aliments. Un aliment peut aussi être contaminé lors de sa préparation par une personne infectée. L'hygiène des mains et la maîtrise des circuits alimentaires interrompent ces chaînes de transmission.

03 Comprendre la réhydratation et la prévention

La diarrhée entraîne des pertes d'eau et d'électrolytes. Le traitement des gastro-entérites virales présenté dans le cours vise d'abord la déshydratation. Les solutés de réhydratation orale utilisent l'absorption couplée du sodium et du glucose. Le support évoque la voie intraveineuse lorsque la déshydratation est sévère ou que les vomissements compromettent la réhydratation orale.

Les antidiarrhéiques occupent une place limitée dans le support. Ils ne remplacent pas la correction des pertes hydriques. Le cours ne fournit pas un protocole de prescription individuel ; l'objectif est de comprendre le problème à traiter et les informations à transmettre.

La vaccination contre le rotavirus est abordée pour son objectif de protection contre les formes sévères chez le nourrisson. Distinguer cet objectif de la réduction de toute transmission. Le bénéfice recherché dans le cours est notamment de diminuer les gastro-entérites sévères avec forte déshydratation.

Prévenir la transmission

L'hygiène des mains revient tout au long du cours : après exposition aux excrétas, les mains ou les objets peuvent transporter un agent jusqu'à un autre patient ou jusqu'à un aliment.

04 Salmonelles : deux tableaux à distinguer

Le cours oppose les salmonelles dites majeures, Salmonella Typhi et Paratyphi, aux salmonelles mineures ou non typhiques. Cette distinction explique des tableaux différents : la typhoïde est une maladie avec dissémination générale, alors que les salmonelloses mineures se présentent surtout comme des gastro-entérites fébriles.

Repère	Typhoïde / paratyphoïde	Salmonelloses mineures
Réservoir présenté	Strictement humain.	Homme et nombreux animaux ; contamination alimentaire.
Incubation du support	Longue, environ quinze jours.	Courte, environ 10 à 48 heures.
Inoculum	Faible : une quantité relativement limitée suffit dans le modèle du cours.	Plus important que pour la typhoïde.
Présentation	Fièvre et signes généraux ; diarrhée initiale ou constipation.	Diarrhée fébrile, douleurs abdominales et vomissements.
Évolution	Dissémination et complications possibles.	Guérison souvent spontanée ; forme grave ou bactériémie possible, notamment chez l'immunodéprimé.

Le support décrit, pour les salmonelloses mineures, des selles souvent purulentes et non sanglantes, avec vomissements, douleurs abdominales et fièvre parfois élevée. Cette description du tableau enseigné ne suffit pas à identifier à elle seule l'agent responsable.

Dans la typhoïde, la bactérie franchit la barrière intestinale, rejoint les tissus lymphatiques et se dissémine. Le support décrit sa survie et sa multiplication dans les macrophages, puis une diffusion vers différents organes. Cela explique que les signes généraux puissent dominer alors que la diarrhée n'est plus au premier plan.

Le tableau décrit associe une fièvre continue, une anorexie et des douleurs abdominales. Le pouls peut être dissocié de la fièvre : l'augmentation attendue de la fréquence cardiaque n'est pas retrouvée de la même manière. Le support cite des complications neurologiques ou générales, des hémorragies et perforations intestinales, ainsi qu'un collapsus cardiovasculaire.

Application : ne pas limiter tout prélèvement aux selles

À l'oral, la typhoïde sert d'exemple de bactériémie : les hémocultures peuvent être contributives. Un patient peut arriver avec une constipation et des signes généraux importants. Le prélèvement dépend donc aussi du tableau clinique, et pas seulement du titre « diarrhées ».

Une antibiothérapie est présentée pour les fièvres typhoïdes. Pour les salmonelloses mineures, le support précise qu'elle n'est pas systématique et évoque en particulier les formes sévères et l'immunodépression. La distinction entre ces deux groupes doit être conservée : identifier une bactérie n'équivaut pas à appliquer le même traitement à tous les patients.

05 TIAC et prévention des salmonelloses

Une toxi-infection alimentaire collective, ou TIAC, correspond dans l'explication orale à plusieurs personnes malades après une exposition alimentaire commune suspectée. L'enseignant prend le repère d'au moins deux cas. La démarche épidémiologique recherche le point commun : aliment, repas, restaurant ou circuit de préparation.

Le support présente la typhoïde et les TIAC parmi les situations faisant l'objet d'une déclaration obligatoire. L'intérêt pédagogique est d'identifier le caractère collectif et de comprendre pourquoi une enquête vise l'exposition commune, au-delà du traitement de chaque personne.

La prévention associe hygiène des mains, contrôle de l'eau et de la préparation des aliments, et respect de la chaîne du froid. À l'hôpital, la gestion des excrétas fait partie de cette prévention : éviter de contaminer les équipements, les points d'eau et les autres patients.

Application : le circuit des excrétas

L'enseignant insiste sur le fait de ne pas éliminer les excrétas dans un évier. Ce geste pourrait contaminer l'environnement puis être à l'origine d'une transmission vers un autre patient. Le circuit doit être celui prévu pour ces déchets dans le service.

Le support cite un vaccin dirigé contre Salmonella Typhi. Ne pas confondre sa cible avec toutes les salmonelles ou toutes les causes de diarrhée du voyageur.

06 Shigella : invasion et syndrome dysentérique

Shigella est présentée comme une bactérie pathogène digestive, avec un réservoir principalement humain dans le raisonnement du cours. L'objectif explicitement annoncé est de reconnaître le genre Shigella ; la mémorisation exhaustive des quatre espèces n'est pas demandée à l'oral.

La bactérie pénètre les cellules intestinales et entraîne une réaction inflammatoire avec des lésions de la barrière. La diarrhée peut être muco-sanglante et s'accompagner de fièvre et de douleurs abdominales. Le

support décrit un syndrome dysentérique avec des selles glairo-sanglantes ou purulentes, des épreintes et du ténesme.

L'inflammation attire des polynucléaires neutrophiles ; l'atteinte des tissus et des petits vaisseaux contribue au caractère sanglant. Le mécanisme aide à comprendre l'aspect des selles, sans transformer l'apparence seule en identification certaine d'un germe.

Le support distingue le rôle additionnel de la Shiga-toxine, notamment dans la description de S. dysenteriae. Elle peut atteindre des cellules rénales et participer à un syndrome hémolytique et urémique, ou SHU. Le risque rénal ne se confond pas avec le seul mécanisme de destruction de la muqueuse intestinale.

Le mécanisme cellulaire présenté pour la Shiga-toxine associe sa fixation à des récepteurs des cellules cibles, notamment rénales, puis une inhibition de la synthèse des protéines et la mort des cellules atteintes. Cela relie un agent initialement digestif à une complication à distance.

La contamination se fait par ingestion d'eau ou d'aliments souillés : c'est le péril fécal. Les mesures présentées reposent sur l'hygiène, la maîtrise de l'eau de boisson en voyage et la gestion des excrétas en soin. Le traitement associe dans le cours réhydratation et antibiothérapie, sans protocole de molécule ou de durée à mémoriser ici.

07 Les yersinioses digestives

Les espèces digestives abordées sont Yersinia enterocolitica et Yersinia pseudotuberculosis. Il ne faut pas les confondre avec Yersinia pestis, citée dans l'historique du genre. La contamination est surtout animale et alimentaire dans le support.

La forme entéritique est la priorité explicitement soulignée : elle touche particulièrement le petit enfant, peut être traînante et rappelle d'autres entérites bactériennes. Le support évoque aussi une adénite et une inflammation de l'iléon terminal pouvant donner un syndrome de la fosse iliaque droite.

Au second niveau de lecture, le support cite de rares formes septicémiques avec abcès hépatiques, ainsi que des manifestations comme un érythème noueux ou des arthrites. Elles ne remplacent pas le tableau digestif prioritaire, mais expliquent que les manifestations ne soient pas toujours limitées aux selles.

La prévention alimentaire associe contrôles vétérinaires et évitement des viandes crues, en particulier du porc. Le support mentionne un traitement antibiotique sans en préciser ici les indications individuelles.

08 Escherichia coli : distinguer les mécanismes

Escherichia coli peut appartenir à la flore digestive habituelle. Certaines souches possèdent des facteurs de virulence qui modifient leur pouvoir pathogène. Le nom de l'espèce ne suffit donc pas : le mécanisme et les facteurs acquis expliquent les tableaux cliniques différents.

Groupe	Mécanisme présenté	Tableau à relier
EIEC : entéro-invasif	Invasion des cellules intestinales, proche de Shigella.	Syndrome dysentérique, diarrhée muco-sanglante.
EHEC : entérohémorragique	Attachement/effacement et production de Shiga-toxines.	Diarrhée aqueuse ou hémorragique ; risque de SHU et d'atteinte rénale.
ETEC : entérotoxinogène	Adhésion et sécrétion de toxines sans invasion des entérocytes.	Diarrhée sécrétoire aqueuse, turista.

Groupe	Mécanisme présenté	Tableau à relier
EPEC / UPEC	Groupes cités dans le panorama des facteurs de virulence.	EPEC : gastro-entérites ; UPEC : infections urinaires, distinctes du périmètre digestif.

Pour EHEC, le support décrit une adhésion aux entérocytes, un effacement des microvillosités et un piédestal. Les toxines franchissent la barrière intestinale, circulent vers des organes cibles et peuvent atteindre les cellules rénales. L'insuffisance rénale aiguë et le SHU sont les complications mises en avant, notamment chez l'enfant.

Pour ETEC, le support expose un mécanisme sécrétoire : les bactéries adhèrent aux entérocytes sans les envahir et produisent des toxines. La toxine LT, thermolabile, augmente l'AMPc ; la toxine ST, thermostable, augmente le GMPc. Le résultat est une sécrétion d'eau et d'électrolytes vers la lumière intestinale. Cela explique une diarrhée abondante et aqueuse sans destruction épithéliale dans le modèle enseigné.

Deux mécanismes à expliquer

Invasion : l'atteinte de la muqueuse et l'inflammation participent aux lésions. Sécrétion toxinique : le fonctionnement des cellules est modifié et l'eau rejoint la lumière intestinale. Une toxine peut aussi avoir des effets à distance, comme dans le risque rénal associé aux Shiga-toxines.

09 Campylobacter et la contamination alimentaire

Campylobacter est associé à un réservoir animal. Le repère principal demandé à l'oral est la volaille, avec Campylobacter jejuni parmi les espèces citées. Le support mentionne aussi C. coli et d'autres réservoirs animaux.

Le cours décrit une entérite, notamment chez l'enfant, après une incubation d'environ deux à cinq jours. Les signes présentés sont la diarrhée, parfois aqueuse, la fièvre et les vomissements. L'évolution est généralement décrite comme bénigne dans le support, sans que cela dispense d'apprécier le retentissement chez la personne.

Note de cours

La contamination peut suivre la consommation de volaille insuffisamment cuite ou de lait non pasteurisé. L'enseignant explique qu'à l'abattage, le contenu du tube digestif de l'animal peut contaminer la carcasse. Une cuisson insuffisante laisse alors persister le risque. Le support et l'oral relient également les eaux souillées et les contacts avec les animaux au péril fécal.

Une zoonose est une infection transmise depuis l'animal. Le cours utilise Campylobacter pour illustrer ce lien et souligne une recrudescence estivale, mise en relation avec les repas et barbecues où la cuisson est insuffisante.

Application : retrouver la chaîne de contamination

Réservoir intestinal animal → contamination de l'aliment → cuisson insuffisante → ingestion. Les mesures discutées sont les contrôles vétérinaires, la cuisson des volailles, l'évitement du lait non pasteurisé et l'hygiène des mains.

10 Clostridioides difficile : du portage à la maladie

Clostridioides difficile, anciennement Clostridium difficile, est le germe nosocomial à reconnaître par son genre et son espèce. Il peut être présent dans le tube digestif sans provoquer de maladie. Le support insiste sur un portage asymptomatique particulièrement fréquent chez le jeune enfant : présence de la bactérie et infection ne sont pas synonymes.

Une antibiothérapie peut perturber la flore digestive qui exerce habituellement un effet de barrière. Des souches toxinogènes peuvent alors se multiplier et produire les toxines responsables de la maladie. Le raisonnement central est : altération de la flore → développement de C. difficile toxinogène → production de toxines → diarrhée.

La diarrhée et l'élimination de bactéries et de spores contribuent à contaminer l'environnement. La persistance des spores explique la difficulté à interrompre certaines transmissions en service. Le support présente deux toxines, A et B ; leur rôle pathogène est à distinguer de la simple colonisation.

Les diarrhées post-antibiotiques et les récidives sont particulièrement soulignées. L'enseignant insiste sur la possibilité de plusieurs épisodes successifs. Le contexte hospitalier et l'exposition aux antibiotiques orientent le raisonnement du cours ; ils ne doivent pas faire oublier de décrire les symptômes et le contexte de chaque patient.

Le support décrit des colites pseudomembraneuses associées à une diarrhée, de la fièvre, des douleurs abdominales et une hyperleucocytose, c'est-à-dire une augmentation des globules blancs. Les symptômes digestifs et les signes généraux doivent être rapprochés du contexte et des résultats biologiques.

La recherche courante décrite au laboratoire porte sur des selles diarrhéiques, non moulées. L'échelle de Bristol sert à décrire leur consistance ; le cours insiste sur les selles très molles ou liquides. Le prélèvement et sa demande doivent correspondre au problème recherché.

Le diagnostic biologique présenté distingue la recherche d'un marqueur de présence de la bactérie, la GDH, et la recherche de toxines. Ces éléments n'ont pas la même signification : détecter une présence ne démontre pas à lui seul une maladie attribuable. Les résultats sont interprétés avec le contexte clinique et les examens réalisés.

> **Note de cours**
>
> Le support présente un traitement antibiotique spécifique et évoque la transplantation fécale pour des récidives multiples. Le complément oral explique le principe : rétablir une flore digestive à partir de donneurs sains contrôlés. Il ne s'agit pas d'un protocole à reproduire à partir de cette seule fiche.

Pour le suivi enseigné, l'arrêt des diarrhées est le repère clinique mis en avant, et un contrôle microbiologique de guérison n'est pas présenté comme systématique. Pour la prévention, retenir l'importance des mesures concernant le patient symptomatique, les mains, les équipements et l'environnement. La persistance des spores impose de distinguer les produits et les procédures utilisés, selon le protocole du service.

11 Du prélèvement au résultat du laboratoire

Le prélèvement central pour l'étude d'une diarrhée est un échantillon de selles. Le terme coproculture désigne la mise en culture des selles pour rechercher des bactéries ; une recherche virale par biologie moléculaire peut également être réalisée à partir de selles selon la demande. Ces analyses ne sont donc pas des synonymes parfaits.

L'examen macroscopique décrit l'aspect des selles. L'examen microscopique et la recherche de cellules inflammatoires apportent des éléments, mais le laboratoire doit identifier un agent particulier dans une flore digestive très abondante. Le cours compare cette recherche à celle d'une aiguille dans une meule de foin.

Étape	Ce qu'elle apporte	Ce qu'elle ne remplace pas
PCR / biologie moléculaire	Recherche de cibles génétiques ; plusieurs agents peuvent être recherchés dans un même test multiplex.	L'interprétation clinique ; la PCR n'est pas identique à la mesure directe d'une toxine.
Culture sélective	Isolement de bactéries sur des milieux favorisant les agents recherchés au sein de la flore.	La simple détection initiale et l'identification définitive.
Identification / sérotypage	Identification des colonies ; sérotypage des salmonelles pour préciser notamment le groupe.	La sensibilité aux antibiotiques.
Antibiogramme	Évaluation de la sensibilité d'une souche aux antibiotiques.	La décision clinique d'indiquer un traitement.

Le support cite le MALDI-TOF pour l'identification et signale une limite de différenciation entre Shigella et E. coli. Le sérotypage de Salmonella permet de distinguer les salmonelles majeures et mineures, distinction importante pour comprendre le tableau clinique.

Les délais expliquent pourquoi plusieurs résultats peuvent arriver successivement. Dans le déroulé du cours, une PCR peut fournir une première réponse en quelques heures, alors que la culture, l'identification et l'antibiogramme nécessitent davantage de temps. Le support indique environ trois à quatre heures pour la première étape et des étapes de culture et d'analyse sur plusieurs journées ; ces repères ne garantissent pas un délai identique dans tout laboratoire.

Application : détection et traitement adapté

Une première détection bactérienne ne donne pas automatiquement la sensibilité aux antibiotiques. Lorsqu'un traitement probabiliste est indiqué et prescrit, le résultat de l'antibiogramme permet au médecin de le réévaluer. La réévaluation ne doit pas être confondue avec une indication systématique d'antibiotiques pour toute diarrhée.

Note de cours

L'oral précise que les circuits bactériologique et virologique peuvent être distincts selon le laboratoire. Le prélèvement doit rejoindre le circuit prévu pour les recherches demandées. Le cours ne donne pas de protocole complet de transport ou de conservation à extrapoler.

Le parcours au laboratoire

Distinguer détection, culture, identification et étude de sensibilité.

PRÉLÈVEMENT DE SELLES

Rechercher un agent spécifique au sein d'une flore digestive abondante.

DÉTECTION MOLÉCULAIRE

PCR : recherche d'une cible génétique

Un test multiplex recherche plusieurs cibles dans une même analyse.

Facultative, selon la demande

CE QUE DIT CE RÉSULTAT

Le résultat porte sur la cible génétique recherchée, pas sur la sensibilité aux antibiotiques.

QUATRE QUESTIONS DISTINCTES

Détecter	Quelle cible est recherchée ?
Cultiver	Quelles colonies poussent ?
Identifier	Quel agent est identifié ?
Tester	À quels antibiotiques est-il sensible ?

CULTURE SÉLECTIVE

Faire pousser et isoler les bactéries recherchées sur des milieux adaptés.

La culture n'exige pas une PCR préalable.

IDENTIFICATION

Identifier les colonies : MALDI-TOF.

Sérotypage de Salmonella : préciser le groupe, majeur ou mineur.

Limite du MALDI-TOF : Shigella et E. coli non différenciables.

ANTIBIOGRAMME

Étudier la sensibilité de la souche bactérienne aux antibiotiques testés.

LES DÉLAIS DÉPENDENT DES ÉTAPES

La culture et l'antibiogramme demandent plus de temps que la détection moléculaire. Aucun délai total chiffré n'est garanti.

12 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion	Raisonnement à conserver
Toute diarrhée est bactérienne.	Les virus, bactéries et parasites sont distingués ; de nombreuses diarrhées du contexte communautaire enseigné sont virales.
Le nombre de cas indique toujours la gravité.	Fréquence, pertes hydriques, terrain et complications ne mesurent pas la même chose.
Salmonelle majeure et mineure sont interchangeables.	Typhoïde systémique et gastro-entérite alimentaire n'ont pas le même tableau.
Un patient constipé ne peut pas avoir de typhoïde.	Une constipation est décrite alors que la dissémination et les signes généraux dominent.
Tout E. coli digestif a le même pouvoir pathogène.	Distinguer flore habituelle et facteurs de virulence, puis EIEC, EHEC et ETEC.
Toutes les toxines donnent seulement une diarrhée aqueuse.	Certaines ont des effets à distance ; les Shiga-toxines sont reliées au risque rénal.
C. difficile présent signifie infection.	Le portage existe ; distinguer présence de bactérie, toxines et maladie attribuable.
Une PCR positive fournit l'antibiogramme.	Détection génétique et étude de sensibilité sont des étapes différentes.
Une bactérie retrouvée impose le même traitement à tous.	Le cours distingue notamment l'antibiothérapie de la typhoïde et son caractère non systématique dans les salmonelloses mineures.
La prévention concerne uniquement le patient.	Les mains, objets, excrétas, aliments et surfaces participent aux chaînes de transmission.

13 Synthèse générale — L'essentiel du cours

Les diarrhées infectieuses se raisonnent en reliant le contexte, les signes, le mécanisme, le prélèvement et la transmission. En communautaire, reconnaître notamment rotavirus et norovirus, puis Salmonella, Shigella et Campylobacter. Les yersinioses et les E. coli entérovirulents complètent le panorama. À l'hôpital, C. difficile est le repère majeur du cours, en particulier après antibiothérapie et en présence de diarrhée.

Une atteinte invasive endommage la muqueuse et s'accompagne d'inflammation ; un mécanisme sécrétoire toxinique modifie les flux d'eau et d'électrolytes. Les facteurs de virulence d'E. coli illustrent que l'espèce seule ne résume pas le mécanisme. Le SHU rappelle qu'une toxine peut être associée à une complication rénale.

Les selles sont le prélèvement principal pour explorer la diarrhée, avec des analyses adaptées à la demande ; la typhoïde illustre l'intérêt possible des hémocultures devant la bactériémie. PCR, culture, identification et antibiogramme apportent des informations distinctes à des moments différents. La réhydratation et la prévention de la transmission restent des fils conducteurs : mains, aliments, excrétas et environnement.

14 Définitions et mots-clés

Terme	Définition
Diarrhée	Émission de selles plus fréquentes et plus ou moins liquides ; le support retient au moins trois selles par jour.
Diarrhée aiguë	Épisode de début récent et souvent brutal, opposé dans le cours à une évolution prolongée ou chronique.
Étiologie	Cause d'une maladie ou d'un symptôme.
Morbidité	Importance des maladies et de leurs conséquences dans une population.
Mortalité	Décès observés dans une population.
Létalité	Part des personnes atteintes qui décèdent de la maladie étudiée.
Communautaire	Survenant dans le contexte de vie en dehors d'une acquisition hospitalière identifiée dans le raisonnement du cours.
Nosocomial	Acquis au cours d'une hospitalisation ; le contexte temporel aide à distinguer une infection déjà présente à l'admission.
Féco-oral	Relatif au passage d'un agent provenant des selles jusqu'à une ingestion, directement ou par un intermédiaire.
Péril fécal	Risque de transmission lié à la contamination de l'eau, des aliments ou de l'environnement par des matières fécales.
Transmission croisée	Passage d'un agent entre personnes, notamment par les mains ou des intermédiaires contaminés.
Réservoir	Milieu ou hôte où un agent est habituellement présent et à partir duquel une contamination peut survenir.
Inoculum	Quantité d'agents infectieux impliquée dans une exposition.
Incubation	Intervalle entre la contamination et l'apparition des manifestations.
Gastro-entérite	Atteinte digestive associant notamment diarrhée et parfois vomissements dans les tableaux du cours.
Déshydratation	Déficit en eau consécutif notamment à des pertes digestives importantes.
Électrolytes	Ions participant aux échanges et aux équilibres hydriques ; sodium cité dans la réhydratation.
SRO	Soluté de réhydratation orale, utilisant notamment le couplage de l'absorption du sodium et du glucose.
Entérocyte	Cellule de l'épithélium intestinal impliquée dans les échanges avec la lumière digestive.
Lumière intestinale	Espace intérieur de l'intestin contenant son contenu digestif.

Définitions et mots-clés — suite

Terme	Définition
Flore digestive / microbiote	Ensemble des micro-organismes présents dans le milieu digestif.
Commensal	Habituellement présent avec l'hôte sans être, de ce seul fait, responsable de la maladie étudiée.
Colonisation / portage	Présence d'un micro-organisme pouvant être asymptomatique, à distinguer d'une infection attribuable.
Facteur de virulence	Caractéristique contribuant au pouvoir pathogène d'une souche.
Sérotype	Subdivision fondée sur des caractéristiques antigéniques, utilisée dans le cours pour Salmonella.
Bactériémie	Présence de bactéries dans le sang.
Hémoculture	Examen mettant en culture un prélèvement de sang pour rechercher des micro-organismes.
Typhoïde	Maladie systémique présentée dans le cours comme liée à Salmonella Typhi.
Pouls dissocié	Pouls dont l'augmentation n'accompagne pas la fièvre comme attendu dans le tableau décrit de typhoïde.
TIAC	Toxi-infection alimentaire collective : cas groupés reliés à une exposition alimentaire commune suspectée.
Excrétas	Produits éliminés par l'organisme, notamment les selles, dont la gestion intervient dans la prévention.
Prophylaxie	Mesures destinées à prévenir une maladie ou sa transmission.
Syndrome dysentérique	Tableau associant notamment selles glairo-sanglantes ou purulentes, douleurs et signes inflammatoires dans le cours.
Épreintes	Douleurs abdominales associées au besoin d'aller à la selle dans le syndrome dysentérique décrit.
Ténesme	Sensation douloureuse et persistante de besoin d'évacuation dans le tableau dysentérique.
Muco-sanglant	Contenant du mucus et du sang.
PNN	Polynucléaires neutrophiles : cellules participant à la réponse inflammatoire décrite dans les lésions intestinales.
Toxine	Produit d'un agent susceptible d'altérer le fonctionnement ou la survie des cellules cibles.
Shiga-toxine	Toxine reliée dans le cours à des atteintes cellulaires et au risque de SHU.
SHU	Syndrome hémolytique et urémique, complication pour laquelle le cours souligne l'atteinte rénale.
Insuffisance rénale aiguë	Diminution aiguë de la fonction rénale, citée parmi les complications des infections à Shiga-toxines.
Entéro-invasif	Capable d'envahir les cellules ou tissus intestinaux dans le mécanisme décrit.

Définitions et mots-clés — suite

Terme	Définition
EIEC	Escherichia coli entéro-invasif, associé à un tableau dysentérique proche de Shigella.
EHEC	Escherichia coli entérohémorragique, associé aux Shiga-toxines et au risque de SHU dans le cours.
ETEC	Escherichia coli entérotoxinogène, associé à une diarrhée sécrétoire aqueuse et à la turista.
Turista	Diarrhée du voyageur, illustrée dans ce cours par ETEC.
Thermolabile / thermostable	Respectivement sensible à la chaleur / résistant à la chaleur dans les conditions considérées ; distinction LT/ST du cours.
AMPc / GMPc	Messagers intracellulaires dont l'augmentation est reliée à la sécrétion d'eau par les toxines LT/ST dans le support.
Zoonose	Infection transmise depuis un réservoir animal, illustrée par Campylobacter.
Spore	Forme de résistance bactérienne contribuant à la persistance environnementale, notamment pour C. difficile.
Toxinogène	Capable de produire une toxine.
GDH	Glutamate déshydrogénase : marqueur recherché dans le schéma diagnostique de C. difficile présenté au cours.
Récidive	Nouvel épisode après une amélioration ; plusieurs épisodes sont possibles avec C. difficile.
Transplantation fécale	Approche visant à restaurer une flore digestive à partir de donneurs contrôlés, évoquée pour des récidives multiples.
Coproculture	Mise en culture d'un prélèvement de selles pour rechercher des bactéries.
PCR	Méthode de biologie moléculaire recherchant une cible génétique.
Multiplex	Recherche de plusieurs cibles dans une même analyse, comme les panels PCR du cours.
Milieu sélectif	Milieu de culture utilisé pour favoriser l'isolement des agents recherchés au sein d'une flore abondante.
MALDI-TOF	Méthode d'identification de colonies bactériennes citée dans le déroulé du laboratoire.
Antibiogramme	Étude de la sensibilité d'une souche bactérienne à différents antibiotiques.
Traitement probabiliste	Traitement initial choisi avant de disposer de tous les résultats, à réévaluer avec les informations obtenues.